

TicketDesk

Documento de Requerimientos del Proyecto

Sistema de Gestión de Incidencias TI con Inteligencia Artificial

Versión 1.0 · 22 de mayo de 2026

Campo	Valor
Proyecto	TicketDesk Enterprise — Sistema de Soporte TI
Versión del documento	1.0
Fecha	22 de mayo de 2026
Empresas alcanzadas	Manufacturas Eliot, Pash, Primatela
Preparado para	Área de Tecnología / Patrocinador del proyecto
Clasificación	Confidencial — uso interno
Estado	Documento de requerimientos — pre-desarrollo

1. Introducción y contexto

1.1 Descripción del proyecto

El proyecto TicketDesk Enterprise consiste en el desarrollo de un sistema web de gestión de incidencias de TI para las tres empresas del grupo: Manufacturas Eliot, Pash y Primatela. El sistema debe permitir que los empleados reporten problemas tecnológicos y que el equipo de TI los atienda de forma ordenada, trazable y medible.

El sistema no debe requerir instalación en las computadoras de los usuarios finales. Los empleados deben poder acceder desde cualquier navegador moderno a través de la red corporativa, usando su usuario y contraseña de Windows.

1.2 Problema que resuelve

Actualmente la empresa opera con un sistema centralizado de tickets pero de alto costo de licenciamiento, lo que genera al no poder ingresar por licencias:

- Solicitudes de soporte vía correo, Teams y llamadas telefónicas sin trazabilidad
- Sin asignación formal de responsables por incidencia
- Sin medición de tiempos de respuesta ni cumplimiento de acuerdos de servicio (SLA)
- Sin historial de soluciones aplicadas, generando trabajo repetitivo
- Sin visibilidad para la gerencia del volumen y tipo de incidencias

1.3 Objetivos del proyecto

1. Centralizar todas las solicitudes de soporte TI en un sistema único accesible desde los tres grupos empresariales
2. Garantizar trazabilidad completa de cada incidencia desde la creación hasta el cierre
3. Reducir el tiempo promedio de resolución mediante asignación inteligente y escalación automática
4. Proveer métricas de productividad del equipo TI y satisfacción de usuarios
5. Soportar 8,000 empleados y 100 técnicos TI de forma simultánea sin degradación

1.4 Alcance

El sistema comprende tres portales diferenciados por audiencia, un servidor API centralizado y una base de datos que actúa como repositorio único de información. El alcance excluye integración con ERPs, sistemas de nómina o plataformas de terceros que no sean Microsoft Teams.

2. Partes interesadas (Stakeholders)

Parte interesada	Rol en el proyecto	Necesidades principales
Empleados (8,000)	Usuarios finales — crean tickets	Interfaz simple, sin instalación, en español
Técnicos TI (100)	Operadores — atienden tickets	Cola de trabajo, acciones rápidas, SLA visible
Administradores TI	Configuradores y reportes	Dashboards, configuración total, exportación
Gerencia TI	Patrocinador / observador	Métricas, KPI y reportes ejecutivos
IT Security	Seguridad de acceso	Autenticación AD, roles, sesiones controladas
RRHH / Operaciones	Interesados indirectos	Sin impacto en operación diaria

3. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se clasifican por módulo del sistema. La prioridad se indica como: CRÍTICO — ALTO — MEDIO — BAJO.

RF-01 Portal de Usuarios — Empleados

ID	Descripción	Prioridad
RF-01-01	El sistema debe presentar al empleado una pantalla de selección de empresa (Manufacturas Eliot, Pash, Primatela) como primer paso del acceso	CRÍTICO
RF-01-02	El empleado debe autenticarse con su usuario y contraseña de Windows (Active Directory). El sistema no debe manejar contraseñas propias	CRÍTICO
RF-01-03	El sistema debe detectar automáticamente si el usuario pertenece a la empresa seleccionada y bloquear el acceso si no está autorizado	CRÍTICO
RF-01-04	El empleado debe poder crear un ticket indicando: título, categoría, urgencia, equipo afectado y descripción detallada	CRÍTICO
RF-01-05	El sistema debe generar automáticamente un número único de ticket (ej. TKT-ME-00042) al momento de la creación	ALTO
RF-01-06	El empleado debe poder consultar el listado de sus tickets con su estado actual en tiempo real	ALTO
RF-01-07	El empleado debe poder agregar comentarios a sus tickets para comunicarse con el técnico asignado	ALTO
RF-01-08	El sistema debe mostrar el historial completo de cambios de cada ticket (estados, asignaciones, comentarios)	MEDIO
RF-01-09	Al cerrarse un ticket, el sistema debe solicitar al empleado una	MEDIO

	calificación de satisfacción de 1 a 5 estrellas con comentario opcional	
RF-01-10	El portal debe incluir un bot de soporte con respuestas automáticas a problemas frecuentes (SAP, red, contraseñas, impresoras)	ALTO
RF-01-11	El bot debe iniciar un diagnóstico guiado cuando el empleado no sabe describir el problema	MEDIO
RF-01-12	Si el bot no resuelve el problema, debe crear automáticamente un ticket con la información recopilada durante el diagnóstico	ALTO
RF-01-13	La sesión debe cerrarse automáticamente tras 15 minutos de inactividad con aviso previo de 60 segundos	ALTO

RF-02 Portal de Especialistas TI

ID	Descripción	Prioridad
RF-02-01	El sistema debe detectar automáticamente el rol del técnico al iniciar sesión y dirigirlo a su panel sin selección manual	CRÍTICO
RF-02-02	El portal debe mostrar una cola de tickets asignados al técnico con filtros por estado, prioridad y empresa	CRÍTICO
RF-02-03	El técnico debe poder tomar, progresar, resolver, cerrar y reasignar tickets desde botones de acción directa	CRÍTICO
RF-02-04	El sistema debe mostrar visualmente el estado del SLA de cada ticket con barra de progreso (verde/amarillo/rojo)	CRÍTICO
RF-02-05	El técnico debe poder registrar tiempo trabajado en cada ticket mediante un cronómetro con inicio, pausa y guardado	ALTO
RF-02-06	El portal debe mostrar el historial completo de cambios y comentarios del ticket en pestañas separadas	ALTO

RF-02-07	El técnico debe poder escalar un ticket a prioridad Crítica con registro automático en el historial	MEDIO
RF-02-08	El sistema debe permitir reasignación de ticket a otro especialista con motivo obligatorio	MEDIO
RF-02-09	La sesión debe cerrarse automáticamente tras 15 minutos de inactividad	ALTO

RF-03 Sistema Principal — Administrador TI

ID	Descripción	Prioridad
RF-03-01	El administrador debe poder ver un dashboard con estadísticas en tiempo real: total, abiertos, en progreso, resueltos	CRÍTICO
RF-03-02	El sistema debe proveer una vista de todos los tickets con búsqueda global y filtros combinables por estado, prioridad, asignado, empresa, SLA y fecha	CRÍTICO
RF-03-03	El sistema debe incluir un tablero Kanban con 4 columnas (Abierto, En progreso, Resuelto, Cerrado)	ALTO
RF-03-04	El administrador debe poder crear, editar y eliminar tickets desde la interfaz principal	CRÍTICO
RF-03-05	El sistema debe soportar plantillas predefinidas de tickets (8 incluidas, más personalizables)	MEDIO
RF-03-06	El sistema debe incluir un módulo de asignación automática por inteligencia artificial basado en perfil del especialista y carga de trabajo	ALTO
RF-03-07	El sistema debe generar reportes y métricas: tiempo promedio de resolución, cumplimiento SLA, satisfacción y carga por especialista	ALTO
RF-03-08	El sistema debe permitir exportar tickets en formato CSV y Excel con colores automáticos por prioridad	MEDIO
RF-03-09	El administrador debe poder configurar SLA independiente por prioridad (Crítica/Alta/Media/Baja)	CRÍTICO

RF-03-10	El sistema debe escalar automáticamente tickets con SLA consumido al 50%, 100% y 200% con acciones configurables	ALTO
RF-03-11	El sistema debe incluir un monitor de servidores con ping automático y creación de ticket al detectar caída	MEDIO
RF-03-12	El sistema debe integrarse con Microsoft Teams mediante webhooks configurables por canal y tipo de evento	MEDIO
RF-03-13	El administrador debe poder ver y terminar las sesiones activas de todos los usuarios desde la interfaz	ALTO

RF-04 Gestión multi-empresa

ID	Descripción	Prioridad
RF-04-01	El sistema debe gestionar 3 empresas independientes: Manufacturas Eliot, Pash y Primatela	CRÍTICO
RF-04-02	Cada empresa debe tener su propio color de tema visual aplicado a toda la interfaz al seleccionarla	ALTO
RF-04-03	El sistema debe validar que el usuario pertenezca a la empresa que intenta acceder	CRÍTICO
RF-04-04	Los tickets de cada empresa deben estar segregados; un técnico de Pash no debe ver los tickets de Primatela salvo que tenga permisos	CRÍTICO
RF-04-05	El administrador debe poder gestionar empresas: agregar, editar nombre, ícono, color y usuarios autorizados	MEDIO
RF-04-06	El sistema debe soportar configuración LDAP independiente por empresa	MEDIO

4. Requerimientos no funcionales

RNF-01 Rendimiento y capacidad

ID — Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-01-01 — Usuarios concurrentes	El sistema debe soportar al menos 500 usuarios activos simultáneos sin degradación de rendimiento
RNF-01-02 — Capacidad total	El sistema debe escalar para atender 8,000 empleados y 100 técnicos TI registrados
RNF-01-03 — Tiempo de respuesta	El tiempo de respuesta de la API no debe superar 500 ms para el 95% de las peticiones bajo carga normal
RNF-01-04 — Escrituras concurrentes	El sistema debe manejar al menos 100 escrituras simultáneas sin conflictos ni pérdida de datos
RNF-01-05 — Volumen de tickets	La base de datos debe soportar millones de tickets sin degradación observable de rendimiento

RNF-02 Disponibilidad y confiabilidad

ID — Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-02-01 — Disponibilidad objetivo	El servicio debe estar disponible el 99% del tiempo en horario laboral (lunes a viernes 7:00-22:00)
RNF-02-02 — Recuperación ante fallas	Ante falla del servidor, el servicio debe poder restaurarse en menos de 15 minutos
RNF-02-03 — Integridad de datos	Ninguna operación de escritura debe perderse si el sistema falla en medio de su ejecución
RNF-02-04 — Backup automático	El sistema debe permitir exportar un respaldo completo de los datos en formato JSON en cualquier momento
RNF-02-05 — Modo degradado	Ante falla del servidor, los portales HTML deben operar en modo local usando los datos en caché del navegador

RNF-03 Seguridad

ID — Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-03-01 — Autenticación	Todo acceso debe requerir autenticación. El sistema debe integrarse con Active Directory (LDAP)
RNF-03-02 — Tokens JWT	La API debe usar tokens JWT con expiración configurable. Los tokens no deben persistir en el servidor

RNF-03-03 — Roles y permisos	El sistema debe implementar al menos 3 roles: Administrador, Especialista TI y Usuario final, con permisos diferenciados
RNF-03-04 — Timeout de sesión	Las sesiones inactivas deben cerrarse automáticamente en 15 minutos con aviso previo al usuario
RNF-03-05 — Control de acceso por empresa	Un usuario de Pash no debe poder ver ni modificar tickets de Manufacturas Eliot o Primatela
RNF-03-06 — Rate limiting	La API debe limitar las peticiones a 120 por minuto por IP para prevenir abuso
RNF-03-07 — Expulsión de sesiones	El administrador debe poder terminar la sesión de cualquier usuario de forma remota e inmediata
RNF-03-08 — Sanitización de entradas	Todas las entradas de usuario deben ser sanitizadas antes de almacenarse o mostrarse para prevenir XSS

RNF-04 Usabilidad y accesibilidad

ID — Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-04-01 — Sin instalación	Los empleados deben poder acceder al portal abriendo un archivo HTML o una URL de red. Sin instalación requerida
RNF-04-02 — Compatibilidad de navegadores	El sistema debe funcionar en Chrome 100+ y Edge 100+. No se requiere soporte para Firefox ni Safari
RNF-04-03 — Idioma	Toda la interfaz, mensajes de error y notificaciones deben estar en español mexicano
RNF-04-04 — Curva de aprendizaje	Un empleado sin experiencia técnica debe poder crear su primer ticket en menos de 3 minutos
RNF-04-05 — Tema visual	El sistema debe aplicar el color de marca de cada empresa (naranja, negro, azul) a toda la interfaz al seleccionar la empresa
RNF-04-06 — Temas adicionales	El administrador debe poder seleccionar entre al menos 12 temas visuales predefinidos

5. Requerimientos de integración

Sistema externo	Tipo de integración — Requerimiento
Active Directory / LDAP	Autenticación. El sistema debe aceptar credenciales de dominio Windows. Configuración por empresa
Microsoft Teams	Webhooks salientes. Notificaciones de tickets nuevos, cambios de estado, SLA vencido y servidores caídos
Bot de IA (Anthropic)	API REST saliente. El bot de soporte debe conectarse a la API de Anthropic para respuestas fuera de la base de conocimiento

El sistema no debe requerir integración con SAP, ERP, sistemas de nómina ni bases de datos externas. La base de conocimiento del bot se administra desde la interfaz del sistema.

6. Requerimientos de infraestructura y despliegue

Componente	Especificación mínima requerida
Sistema operativo del servidor	Windows Server 2016, 2019 o 2022 (también compatible con Ubuntu 22.04+)
Procesador	2 núcleos físicos (4 recomendado)
Memoria RAM	4 GB mínimo (8 GB recomendado para producción)
Almacenamiento	10 GB para la base de datos y archivos (SSD recomendado)
Red	El servidor debe ser accesible en la red interna por IP o nombre de dominio desde todas las PCs de empleados
Puerto requerido	TCP 5050 debe estar abierto en el firewall del servidor
Python	Versión 3.10 o superior instalada en el servidor
Dependencias Python	Flask, Flask-CORS, Flask-SocketIO, python-dotenv, ldap3, eventlet
Base de datos	SQLite con WAL mode (incluida con Python, sin servidor de BD separado)
Clientes (empleados)	Chrome 100+ o Edge 100+. Sin instalación adicional

El sistema debe poder instalarse completamente en menos de 45 minutos por un técnico de TI con conocimientos básicos de Windows Server.

7. Requerimientos de comunicación en tiempo real

ID — Requerimiento	Descripción
RT-01 — WebSocket	El sistema debe usar WebSocket (Socket.io) para propagar cambios en tiempo real a todos los clientes conectados
RT-02 — Ticket creado	Al crearse un ticket nuevo, debe aparecer en el panel de todos los técnicos conectados sin recargar la página
RT-03 — Ticket actualizado	Al cambiar el estado de un ticket, los clientes que lo tienen abierto deben ver el cambio de forma inmediata
RT-04 — Notificación de expulsión	Al cerrar la sesión de un usuario de forma remota, el aviso debe llegar en menos de 5 segundos
RT-05 — Heartbeat	El cliente debe enviar un heartbeat al servidor cada 60 segundos para mantener la sesión activa
RT-06 — Salas por empresa	Las notificaciones de WebSocket deben estar segmentadas por empresa; un empleado de Pash no debe recibir eventos de Primatela

8. Requerimientos de datos y persistencia

8.1 Entidades principales

Entidad	Atributos mínimos requeridos
Ticket	ID, título, descripción, categoría, prioridad, estado, asignado, solicitante, empresa, fecha creación, fecha actualización, deadline SLA, versión
Comentario	ID, ticket_id, autor, texto, fecha, indicador de interno/público
Auditoría	ID, ticket_id, usuario, acción, color, fecha
Tiempo trabajado	ID, ticket_id, usuario, segundos, nota, fecha
Encuesta	ID, ticket_id, calificación (1-5), comentario, fecha
Usuario	Username, nombre, rol, empresa, departamento, hash de contraseña, activo, último acceso
Sesión	Token ID, username, portal, empresa, rol, último heartbeat, fecha creación, IP
Configuración	Clave, valor (almacenamiento genérico de pares)
Miembro del equipo	ID, nombre, departamento, habilidades, empresa, usuario referenciado
FAQ del bot	ID, título, palabras clave, respuesta, pasos, origen, contador de uso
Servidor monitoreado	ID, nombre, IP, tipo, empresa, estado, último ping

8.2 Concurrencia y consistencia

El motor de base de datos debe operar en modo WAL (Write-Ahead Logging) para permitir lecturas concurrentes mientras se realizan escrituras. El sistema debe implementar locking optimista con campo de versión en los tickets para detectar y rechazar modificaciones conflictivas simultáneas.

9. Requerimientos de configuración

El sistema debe proveer una interfaz de administración con al menos las siguientes 13 secciones de configuración, todas accesibles sin editar código ni archivos del servidor:

Sección	Funcionalidad configurable
1. General	Nombre de usuario, empresa activa y API key de Anthropic para la IA
2. Equipo TI	Alta, edición y baja de miembros del equipo de soporte técnico
3. Perfiles IA	Descripción de habilidades por especialista para la asignación automática inteligente
4. SLA	Tiempos máximos de resolución por prioridad e intervalos de escalación automática
5. Tags	Etiquetas de clasificación con nombre y color personalizables
6. Plantillas	Plantillas de tickets con título, categoría y prioridad predefinidos
7. Teams	URLs de webhooks por canal de notificación y selección de eventos disparadores
8. LDAP / AD	Configuración de servidor de Directorio Activo independiente por empresa
9. Empresas	Gestión de empresas: nombre, ícono, color y usuarios autorizados por empresa
10. Tema visual	Selector de 12 temas de color con aplicación inmediata sin reiniciar
11. Soluciones bot	Base de conocimiento del bot: alta masiva, edición y exportación/importación JSON
12. Notificaciones push	Activación por evento de notificaciones del navegador (8 eventos configurables)
13. Datos	Exportar backup JSON, importar datos y limpieza de tickets históricos

10. Restricciones y supuestos

10.1 Restricciones del proyecto

- El sistema debe operar completamente sin costo de licenciamiento de terceros (código abierto o software libre)
- No se permite integración con Google Workspace, Salesforce ni plataformas SaaS externas
- El sistema no debe requerir instalación en las computadoras de los 8,000 empleados
- Los datos no deben salir de la red interna de la organización
- El sistema debe funcionar en el hardware existente sin requerir adquisición de servidores adicionales

10.2 Supuestos del proyecto

- Los empleados tienen acceso a Chrome o Edge versión 100 o superior en sus computadoras
- El servidor donde se instalará el sistema tiene acceso a internet durante la instalación para descargar dependencias
- El Active Directory corporativo es accesible desde el servidor de la aplicación
- El equipo de TI tiene al menos un técnico con conocimientos básicos de Windows Server para la instalación y mantenimiento
- Las tres empresas (Manufacturas Eliot, Pash y Primatela) comparten la misma infraestructura de red corporativa

11. Criterios de aceptación del sistema

El sistema se considerará aceptado cuando cumpla con todos los criterios marcados como CRÍTICO y al menos el 80% de los marcados como ALTO:

Criterio de aceptación	Método de verificación
100 técnicos TI pueden acceder simultáneamente sin degradación	Prueba de carga con herramienta JMeter o similar
Un empleado crea su primer ticket en menos de 3 minutos	Prueba de usabilidad con 5 empleados sin experiencia previa
El login con credenciales de Windows funciona correctamente	Prueba de integración con el AD corporativo
Un ticket creado por un empleado aparece en el panel del técnico en menos de 3 segundos	Prueba funcional con cronómetro
Las sesiones se cierran a los 15 minutos de inactividad	Prueba cronometrada
Los datos de Manufacturas Eliot no son visibles para usuarios de Pash	Prueba de segregación con usuarios de prueba
El servidor se recupera en menos de 15 minutos ante un reinicio	Prueba de disponibilidad
La exportación a Excel genera el archivo correcto con colores por prioridad	Revisión manual del archivo generado
El bot resuelve al menos 5 de los 8 escenarios de soporte definidos	Prueba funcional con escenarios documentados
El administrador puede configurar el sistema sin editar código	Verificación funcional de las 13 secciones de configuración

12. Apéndice — Glosario

Término	Definición
Ticket	Registro formal de una solicitud de soporte o incidencia de TI
SLA (Service Level Agreement)	Acuerdo de nivel de servicio — tiempo máximo comprometido para resolver una incidencia según su prioridad
WAL (Write-Ahead Logging)	Modo de SQLite que permite lecturas y escrituras concurrentes sin bloqueo
JWT (JSON Web Token)	Token de autenticación cifrado que contiene la identidad del usuario sin necesidad de almacenamiento en servidor
WebSocket	Protocolo de comunicación bidireccional en tiempo real entre el navegador y el servidor
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)	Protocolo para consultar y autenticar usuarios en un Directorio Activo corporativo
Active Directory (AD)	Servicio de directorio de Microsoft usado para gestionar usuarios y computadoras en una red corporativa
Heartbeat	Señal periódica enviada por el cliente al servidor para indicar que la sesión sigue activa
Rate limiting	Mecanismo que limita el número de peticiones por unidad de tiempo para prevenir abuso
Locking optimista	Técnica de control de concurrencia que verifica si un registro fue modificado antes de guardar cambios
Kanban	Metodología visual de gestión del trabajo que organiza tareas en columnas según su estado
GPO (Group Policy Object)	Política de grupo en Active Directory para distribuir configuraciones masivamente a usuarios de dominio

— Fin del documento de requerimientos —